

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Fundada en 1551

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMA E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE - LIMA



Proyecto Grupal - Autoevaluación

Integrantes:

Guevara Chavez Luis Rodrigo

Núñez Cardenas Ivan Joaquin

Bejar Mallma Harian Aaron

Arancivia Salas Christian Gabriel

Rojas Rojas Max Fernando

Docente:

Juan Gamarra Moreno

Asignatura:

Inteligencia Artificial

Cuadro de autoevaluación

El grupo debe completar este cuadro antes de la entrega final, valorando con honestidad cada criterio con la misma escala (0 a 4). Permite estimar la nota y detectar brechas. Debe adjuntarse al final de la entrega.

Componente	Criterio	Autoval. (0– 4)	Evidencia / Comentario
Informe 1	Modelado del espacio de estados	3	Se definieron formalmente los elementos del espacio de estados: representación unidimensional del tablero de 9 posiciones, estado inicial configurable, estado meta estándar y operadores de transición válidos
	Búsqueda no informada (BFS, DFS)	4	Implementación en Java sin librerías externas utilizando colecciones de Java (LinkedList como cola FIFO para BFS, y Stack como pila LIFO para DFS). Se incorporó con éxito un control estricto de estados visitados.
	Búsqueda informada (Greedy, A*) y heurística	4	Desarrollo de dos heurísticas admisibles y consistentes en Java: Distancia Manhattan (h1) y Fichas Mal Ubicadas (h2). Integración óptima en el algoritmo Greedy empleando una cola de prioridad (PriorityQueue).
	Análisis comparativo	3	Se construyó una matriz empírica evaluando los 4 algoritmos principales con 3 niveles de dificultad. Se midieron con precisión matemática las variables críticas: nodos expandidos, costo de la solución (movimientos) y tiempo de ejecución en milisegundos
	Código, ejecución y prompts	3	El sistema gestiona correctamente estados insolubles e inputs inválidos usando solo colecciones estándar nativas. Código modular en Java estructurado y prompts correctamente documentados en su sección del informe
Informe 2	Modelado del juego	3	Se modeló formalmente el juego Tic-Tac-Toe definiendo con precisión los estados en una

			matriz 3x3, el estado inicial vacío y los jugadores (MAX como X y MIN como O). Se implementó una función heurística basada en líneas potenciales abiertas.
	Minimax	4	Se implementó con éxito el algoritmo recursivo Minimax puro en su versión base. El código realiza la exploración completa del árbol de juego de manera exacta, garantizando optimalidad al calcular las utilidades terminales (+10, -10, 0) y propagarlas de forma alternada entre los niveles MAX y MIN.
	Poda Alfa-Beta	4	Se codificó la optimización de poda Alfa-Beta de manera exacta sobre la estructura recursiva del Minimax. El algoritmo evalúa las condiciones de corte tanto en los turnos de MAX como de MIN, interrumpiendo inmediatamente la exploración de ramas redundantes.
	Eficiencia y modo de juego	3	El programa es completamente funcional y ofrece los modos "Humano vs Máquina" y "Máquina vs Máquina", permitiendo al usuario parametrizar la profundidad límite y elegir el algoritmo.
	Código, ejecución y prompts	3	El código desarrollado en Java, separa la lógica del tablero, el motor de IA y el ejecutable principal. El código se ejecuta sin problemas y los prompts usados para su construcción están correctamente documentados en la sección del informe
Informe 3	Caso, dataset sintético y EDA	4	EDA completo (nulos 4%, correlaciones, distribución del target) + pipeline de preprocesamiento con ColumnTransformer.
	Modelos de regresión	3	6 modelos implementados: OLS simple/múltiple, Polinómica (grados 1-3), Ridge, Lasso y Gradient Boosting.

	Evaluación y validación	3	Métricas MSE/RMSE/MAE/R ² en todos los modelos, validación cruzada 5-fold y comparación de grados para detectar sobreajuste.
	Selección e interpretación	3	Mejor modelo: Polinómica grado 2 (R ² =0.964, RMSE=203), justificado por coeficientes/importancias de variables.
	Visualizaciones, conclusiones y prompts	4	Gráficos de diagnóstico, comparativa de modelos, conclusiones de negocio con recomendaciones y anexo de 6 prompts documentados.
Informe 4	Variable objetivo y preprocesamiento	4	Considero que cumplí completamente este criterio porque identifiqué correctamente la variable objetivo y desarrollé un flujo de preprocesamiento adecuado. Se aplicaron técnicas como One-Hot Encoding, StandardScaler, Pipeline y ColumnTransformer, lo que permitió preparar correctamente los datos para todos los modelos.
	Modelos (incl. ensemble)	3	Implementé y comparé varios modelos de clasificación, incluyendo un modelo de ensamblaje. Me asigno 3 porque, aunque todos los modelos fueron implementados y evaluados correctamente, considero que podría haber profundizado más en el análisis de las diferencias entre los algoritmos y en la justificación de algunos resultados.
	Hiperparámetros y validación	3	Se optimizaron los hiperparámetros utilizando GridSearchCV y validación cruzada, lo que mejoró el desempeño de los modelos. Sin embargo, considero que aún podría explorar otras técnicas de optimización o probar un mayor número de configuraciones para realizar una comparación más amplia.
	Métricas de clasificación	4	Evalué todos los modelos utilizando Accuracy, Precision,

			Recall, F1-Score, ROC-AUC y la matriz de confusión. Además, seleccioné el modelo final con base en el F1-Score, justificando su elección según el objetivo del proyecto, por lo que considero que este criterio se cumplió de manera completa.
	Comparación, interpretación y prompts	3	Realicé la interpretación de los resultados obtenidos y utilicé herramientas de inteligencia artificial como apoyo para resolver dudas técnicas y mejorar la redacción del informe. Me asigno 3 porque, aunque los prompts fueron útiles y posteriormente validados por mí, considero que aún puedo fortalecer la formulación de consultas más específicas y el análisis crítico de las respuestas obtenidas.
Informe 5	Variables y escalamiento	4	4 variables RFM adaptadas a salud, justificadas con contexto de negocio y correctamente estandarizadas.
	K-means y DBSCAN	4	Ambos algoritmos fueron implementados. DBSCAN evaluado correctamente excluyendo ruido antes de calcular métricas.
	N° óptimo de clústeres y ajuste	3	Triangulación de 4 métricas (codo, silueta, DB, CH) converge en k=4. DBSCAN con barrido de eps y justificación.
	Evaluación del agrupamiento	3	Tabla comparativa entre 3 algoritmos, silhouette plot, proyección PCA. Métricas interpretadas y discutidas.
	Perfilamiento y prompts	3	4 segmentos con nombre comercial, perfil enriquecido, acciones de negocio concretas y tabla de prompts en formato oficial del PG.
Informe 6	PCA y varianza	4	Se aplicó PCA sobre 11 variables (8 numéricas + dummies categóricas). Se reportó varianza explicada por componente y

			acumulada (PC1=33.4%, PC2=21.5%, 54.9% acumulado con 2 PC), con scree plot y gráfico de varianza acumulada. Se justificó la selección de 2 componentes para visualización y se identificó que se necesitan 6 para alcanzar 90% de varianza.
	t-SNE y visualización	3	Se aplicó t-SNE (perplexity=30, init="pca") generando una proyección 2D clara, visualizada coloreada por tipo de plan y comparada lado a lado con PCA coloreando por los segmentos del Informe 5.
	Componentes-variables e interpretación	3	Se generó tabla y heatmap de cargas (loadings). Interpretación de PC1 ("gasto y compromiso": gasto_total_anual, gasto_promedio_cita, frecuencia_citas, tipo_plan_Premium) y PC2 ("perfil sociodemográfico/salud": edad, ingreso_mensual, num_condiciones_cronicas) verificada contra los valores numéricos reales, incluyendo la observación de que antigüedad_meses no carga fuertemente en ningún componente (0.032).
	Utilidad demostrada	3	Se visualizaron los 4 segmentos de K-means del Informe 5 en el espacio PCA y t-SNE. Además, se comparó el desempeño de un modelo de clasificación de abandono con variables originales (AUC=0.4632) vs. con componentes PCA al 90% de varianza (AUC=0.4896), conectando el resultado con la limitación de señal ya identificada en el Informe 4.
	Conclusiones y prompts	4	Conclusiones sólidas que sintetizan PCA, t-SNE, interpretación de componentes y utilidad práctica para el negocio (VidaCare). Anexo con 2 prompts documentados en el formato completo (objetivo, herramienta,

			texto literal, resultado, validación del equipo).
Transversal	Prompts y datos sintéticos	4	Se diseñaron e implementaron directrices estructuradas (<i>prompts</i>) de ingeniería de instrucciones que permitieron generar la base del código modular en Java, Jupyter Notebook y simular datos sintéticos precisos de rendimiento.
	Integración del caso ficticio	4	Se desarrolló el contexto de la empresa para el caso ficticio y en base a sus parámetros se desarrolló un dataset para la implementación de todos los notebooks en el bloque B
	Redacción y presentación	3	Los informe PDF presenta una estructura formal correcta, además los notebooks están comentados y ejecutados de forma que se pueda entender lo que se está planteando para su resolución
	Sustentación oral	3	Durante la defensa del proyecto se explicaron con claridad los conceptos que rodean a cada uno de los informes y notebooks desarrollados
	Trabajo en equipo y coevaluación	3	La distribución de tareas se realizó de manera equilibrada, dividiendo la investigación teórica, el desarrollo de los códigos para cada uno de los informes y la documentación de las pruebas de rendimiento.

Resumen y estimación de la nota del PG

Sume la autovaloración de los 5 criterios de cada componente para obtener su nota (0–20) y calcule el aporte ponderado. La suma de los aportes es la nota estimada del PG.

Componente	Nota (0–20)	Peso	Aporte ponderado
Informe 1	17	15%	17 (2.55)
Informe 2	17	15%	34 (5.1)
Informe 3	17	15%	51 (7.65)

Informe 4	17	15%	68 (10.2)
Informe 5	17	15%	85 (12.75)
Informe 6	17	15%	102 (15.3)
Aspectos transversales	17	15%	119 (17.85)
Nota estimada del PG		100%	119 (17.85)